📊 REPFI — Catalogue complet des métriques du Reporting

> *Référence technique exhaustive de toutes les métriques calculées et affichées dans le module Reporting de REPFI. Plan comptable **SYSCOHADA révisé**.*
>
> *Pour chaque métrique : description, formule de calcul, rubriques (et exceptions par compte) mobilisées, unité, mode de calcul applicable, fichier source.*
>
> ***Document maintenu dans le dépôt** : `docs/metrics.md` est la source, `docs/metrics.pdf` sa version imprimable, régénérée par `npm run docs:metrics`. Il est mis à jour à chaque évolution du reporting (voir l'historique, §29).*
>
> ***Dernière mise à jour : 26/10/2026** — États Financiers : Bilan et Compte de résultat dans leur présentation d'origine, nouveau sous-onglet **Compte d'exploitation** (janvier → mois du filtre + total, §18). Détail de toutes les évolutions : historique, §29.*
>
> *23/10/2026 — **tous les indicateurs se calculent par rubrique** et non plus par numéro de compte, hors cinq exceptions métier (§2) ; carte **Charges et rentabilité** (§22) ; rubriques et tiers des écritures saisies déterminés par le Mapping (§19).*
>
> *21/10/2026 — définitions du Recouvrement Clients et du Règlement Fournisseurs (solde, séparation par type de journal), Trésorerie par rubrique, onglets Dettes Financières et Ratios bilantiels, référentiels modifiables.*

Table des matières

1. Architecture & sources de données
2. Règle de calcul : rubriques et exceptions
3. Référentiels (tables de dimension)
4. Modes de calcul & granularités
5. Rubriques OHADA — charges (RA à RS)
6. Rubriques OHADA — produits (TA à TO)
7. Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
8. Chiffre d'affaires
9. Charges vs Produits
10. Journaux de trésorerie
11. Trésorerie
12. Recouvrement Clients
13. Règlement Fournisseurs
14. Dettes court terme
15. Dettes Financières
16. Ratios bilantiels

17. États Financiers — Bilan
18. États Financiers — Compte de résultat et Compte d'exploitation
19. Comptabilité — écritures saisies
20. Inclusion / exclusion des saisies dans le reporting
21. Tunnel de rentabilité
22. Charges et rentabilité
23. KPI configurables
24. Variations N vs N-1 & devise
25. Endpoints API & schémas de réponse
26. Composition par onglet UI
27. Schéma ClickHouse `grand_livre`
28. Contrôles qualité (QC)
29. Historique des mises à jour

---

1. Architecture & sources de données

Sources

Source	Rôle	Nature
ClickHouse `repfi_{clientId}`	Grand livre et référentiels (plan comptable, mapping, plan tiers, codes journaux)	Lecture ; écriture limitée aux saisies et aux référentiels
PostgreSQL (Prisma)	Clients, périodes comptables, utilisateurs, **écritures saisies**, **suivi des mises à jour de référentiels**	Lecture / écriture
Airflow	ETL : parsing, mapping SYSCOHADA, alimentation ClickHouse, mise à jour des référentiels, reclassement	Externe

Tables ClickHouse par client

Table	Contenu
`grand_livre`	Toutes les écritures, importées et saisies
`plan_compte`	`compte`, `intitule_compte`, `nature_compte` — **fait autorité sur les intitulés**
`ple`	**Mapping** racine de compte → rubrique (compte de résultat `PL` et bilan `BILAN`), avec la rubrique par défaut figée (`rubrique_defaut`)
`plan_tiers`	Référentiel des tiers (`compte_tiers` , `intitule_tiers` , `type`)
`code_journal`	Codes journaux (`code_journal` , `intitule` , **`type`**)

Les référentiels sont des `ReplacingMergeTree(updated_at)` : une ligne de même clé remplace l'ancienne à la fusion. Le type de journal prend les valeurs Sage `Achats` , `Trésorerie` , `Général` , `Ventes` , `Situation` , `A-nouveaux` .

Tables PostgreSQL utiles au reporting

Table	Rôle
`comptable_periods`	Périodes importées (batch, exercice, statut)
`manual_ledger_entries`	Écritures saisies (source de vérité)
`dimension_updates`	Suivi des mises à jour de référentiels (statut, lignes ajoutées / modifiées, erreur) — écrit par Airflow

Pipelines

```
Fichiers comptables ──► Airflow etl_comptable_clickhouse ──► ClickHouse.grand_livre
Fichier de référentiel ─► Airflow etl_dimensions_clickhouse ─► plan_compte / ple / plan_tiers /
code_journal
                                                                  ▲
Écritures saisies ──► PostgreSQL (source de vérité) ──────────────┘
                      syncManualBatch() → batch « manual_{clientId}_{année} »
```

Colonne `rubrique` — schéma fusionné

`rubrique` porte **les deux familles de codes** :

Famille	Codes	État concerné
Bilan	`AD…BZ` (actif), `CA…DZ` (passif)	Bilan
Gestion	`TA…TO`, `RA…RS`	Compte de résultat

Les bases non migrées conservent `bilan_rubrique`. Le code **détecte les colonnes réellement présentes** (`system.columns`, cache 60 s).

> *`src/lib/clickhouse/schema.ts` — `bilanRefExpr()`, `tableColumns()`*

---

2. Règle de calcul : rubriques et exceptions

Principe

Tous les KPI, graphiques et contrôles se calculent sur les rubriques du Mapping (`ple`) — rubriques `PL` du compte de résultat (`TA…TO`, `RA…RS`) et rubriques `BILAN` (`AD…BZ` à l'actif, `CA…DZ` au passif) — et **non plus sur les numéros de compte**. Un numéro de compte n'intervient que pour les exceptions ci-dessous, toutes issues d'une définition métier.

Conséquence : une écriture **sans rubrique** n'entre dans aucun indicateur. Elle se corrige dans le Mapping (Comptabilité › Tables de dimension), puis **« Réappliquer le mapping »**. Le contrôle E5 de *Charges et rentabilité* (§22) la fait apparaître.

Exceptions (numéros de compte conservés)

#	Comptes	Usage	Raison
E1	**418**, **419**	Exclus des créances, encaissements, Top 10 clients et créances	Factures à établir, clients créditeurs
E2	**408**, **409**	Exclus des dettes et décaissements fournisseurs	Factures non parvenues, fournisseurs débiteurs
E3	**4495**	Créances clients, Top 10 clients, CA total des analyses ; reclassé en `BJ` au bilan	Subventions à recevoir, rangées en DK par le Mapping
E4	**414**, **4431 à 4435**	DSO	Définition du DSO ; la TVA collectée n'a pas de rubrique propre
E5	Classes **6, 7, 8**	Contrôle indépendant du résultat	Détecter les écritures de gestion sans rubrique

> ⚠️ *Pour les clients, l'exclusion E1 porte **à la fois sur `compte` et sur `n_tiers`** : certains grands livres portent le code 418/419 côté tiers.*

Récapitulatif des KPI par rubrique

Onglet	KPI / graphique	Formulation par rubrique	Exception
Synthèse	Chiffre d'affaires (assujetti)	`TA + TB + TC + TD` (anciennement comptes 70)	—
Synthèse	Chiffre d'affaires (non assujetti)	Solde `BI` hors journaux de trésorerie	E1, E3
Synthèse	Masse salariale ; Masse salariale / CA	valeur absolue de `RK` ; `RK` / CA	—
Synthèse	Rés. exploitation ; Rés. net ; Marge commerciale	`XE` ; `XI` ; `XA = TA + RA + RB`	—
Synthèse	Trésorerie	`BSA + BSB − BSB1 + BSC + BSD − BSD1 + BSE − BSE1 + BSF + BSG − DRA − DRB − DRC − DQ`	—
Synthèse	Charges vs Produits	Rubriques `RA à RS` / `TA à TO` (anciennement classes 6/7/8)	—
Chiffre d'affaires	CA N / N-1, évolution	`TA à TD` (anciennement comptes 70)	—
Chiffre d'affaires	Subventions ; Produits par nature	`TG` ; `TA, TB, TC, TD, TG`	—
Chiffre d'affaires	Top 10 clients (assujetti)	CA `TA à TD + TG`, tiers lu sur les lignes `BI` de la pièce	E1, E3
Chiffre d'affaires	Top 10 clients (non assujetti)	Créances TTC par tiers (solde `BI`), comme le KPI	E1, E3
Résultats	SIG et tunnel	`XA, XC, XD, XE, XF, XH, XI`	—
Résultats	Charges et rentabilité	`XB`, catégories `RA à RS`, autres produits `TE à TO`, `XI`	E5

Onglet	KPI / graphique	Formulation par rubrique	Exception
Recouvrement	Créances, Encaissements, Taux, Top 10	Solde `BI` hors / sur journaux de trésorerie	E1, E3
Recouvrement	DSO	Créances = `BI` − 414 ; CA TTC = `XB` + TVA collectée	E4
Règlement fournisseurs	Dettes, Décaissements, Taux	Solde `DJ` hors / sur journaux de trésorerie	E2
Dettes court terme	Fournisseurs, Personnel, Sociales, Fiscales, HAO	`DJ` , `DK1` , `DK2` , `DK3` , `DH`	—
Trésorerie	Caisse, Banque, Régies, Étab. fin., Instruments, Autres passif	`BSA` ; `BSB − BSB1 − DRA − DRB` ; `BSC` ; `BSD − BSD1` ; `BSE − BSE1` ; `DRC + DQ`	—
Dettes financières	Dettes financières, Emprunts, Crédit-bail	`DA + DB` ; `DA` ; `DB`	—
Ratios	FRNG, BFR global, BFR d'exploitation, BFR HAO	`DF − AZ` ; expl. + HAO ; `(BB−BB1) + (BH−BH1) + (BI−BI1) + (BJ−BJ1) − DI − DJ − DK − DM − DN` ; `(BA − BA1) − DH`	—
États financiers	Actif : Amort. et dépréc.	Rubriques d'actif suffixées `AE1` , `AE2` , `BB1` , `BI1` , `BSB1` … (anciennement comptes 28/29/39/49/59)	E3 (4495 → `BJ`)
Transverse	Journaux de trésorerie (repli)	Journaux qui mouvementent `BSA à BSG` , `DRA` , `DRB` (anciennement comptes 52/57)	—
Transverse	Contrôles QC	Mêmes définitions que les écrans	E1, E3
Comptabilité	Tiers d'une écriture saisie	Rubriques `BI` , `DI` , `DJ` , `BH` (anciennement comptes 40/41)	—

Rubriques d'amortissement et de dépréciation

Reconnues à leur **rubrique**, et non plus aux comptes 28/29/39/49/59 : code d'actif suivi d'un chiffre — `AE1` (amortissements de AE), `AE2` (dépréciations de AE), `BB1` , `BH1` , `BI1` , `BJ1` , `BQ2` , `BR2` , `BSB1` , `BSD1` , `BSE1` …

```
match(rubrique, '^[AB][A-Z]+[0-9]$')
```

> *`src/lib/reporting/etats-financiers.ts` — `estAmortSql()`*

Rubriques de tiers

Un compte porte un tiers selon sa **rubrique de bilan** (et non plus selon le préfixe 40 / 41) :

Rubrique	Comptes concernés	Type de tiers
`BI`	Clients	Client
`DI`	Clients créditeurs (avances reçues)	Client

Rubrique	Comptes concernés	Type de tiers
`DJ`	Fournisseurs	Fournisseur
`BH`	Fournisseurs débiteurs (avances versées)	Fournisseur

> *`src/lib/comptable/saisie-refs.ts` — `exigeTiers()`, `typeTiersRubrique()`*

Où sont les définitions

Fichier	Contenu
`lib/reporting/etats-financiers.ts`	`XB_RUBRIQUES`, `CA_RUBRIQUES`, rubriques de charges / produits, amortissements
`lib/reporting/creances.ts`	Périmètres BI et DJ, exceptions E1 à E3
`lib/reporting/tresorerie.ts`	Rubriques de trésorerie
`lib/reporting/ratios-bilantiels.ts`	Ratios, DSO (E4)
`lib/reporting/analyse-charges.ts`	Charges et rentabilité
`lib/clickhouse/ple.ts`	Application du Mapping aux écritures saisies

---

3. Référentiels (tables de dimension)

Quatre référentiels : **Plan comptable**, **Mapping**, **Plan tiers**, **Codes journaux**.

Plan tiers — compte centralisateur

La colonne **Compte centralisateur** du Plan tiers est **lue dans la table `plan_tiers`** : colonne `compte_collectif`, alimentée par Airflow à partir du **compte général de rattachement** du fichier Sage `.pnc` (positions 50 à 62), avec l'intitulé du plan comptable (« 411100 — Collectif Client Ménages »).

Source	Quand
`plan_tiers.compte_collectif`	Toujours en priorité
Grand livre (repli)	Colonne vide : Plan tiers importé en Excel (le format Excel ne porte pas le compte), ou table pas encore réimportée depuis un `.pnc`. On prend alors les comptes de rubrique `BI`, `DI`, `DJ` ou `BH` sur lesquels le tiers est mouvementé (plusieurs séparés par « ; »)

Côté Airflow, la colonne est ajoutée aux tables existantes, et un import qui ne fournit pas le compte (Excel) **n'efface pas** la valeur déjà connue. La colonne se recherche, se filtre et se trie ; elle n'est ni modifiable, ni saisie à l'ajout d'un tiers, ni exportée au format de dépôt.

> *`src/lib/clickhouse/dimensions-table.ts` — `jointureCompteCentralisateur()`*

Mapping — rubrique par défaut

La colonne **Rubrique par défaut** du Mapping garde la rubrique attribuée à la **création** de la ligne ; elle ne change **jamais**, même quand la rubrique est modifiée. Elle est lue dans la table `ple` (colonne `rubrique_defaut`).

Cas	Rubrique par défaut
Nouveau client	Rubrique du mapping par défaut SYSCOHADA chargé par Airflow
Ligne ajoutée (saisie ou fichier)	Rubrique saisie ou lue dans le fichier
Rubrique modifiée (saisie ou fichier)	Inchangée
Table antérieure à la colonne	Renseignée par Airflow au prochain traitement du client (import, mise à jour d'un référentiel, « Réappliquer le mapping ») : rubrique du mapping par défaut pour une ligne qui en vient, sinon rubrique actuelle ; en attendant, la rubrique actuelle est affichée et figée à la première modification

Lecture seule : ni modifiable, ni saisie à l'ajout (« Calculé »), ni exportée au format de dépôt ; recherchable, filtrable et triable. Elle ne sert à aucun calcul : le classement des écritures suit toujours la colonne **Rubrique**.

> *Airflow :* `plugins/clickhouse/ple.py` , `plugins/clickhouse/dimensions.py` · *Web :* `src/lib/clickhouse/dimensions-table.ts`

Intitulés

`plan_compte` fait autorité sur l'intitulé d'un compte ; à défaut, intitulé du grand livre, puis **troncature** (`411101` → `41110` → `4111` → `411`).

Mise à jour par fichier — onglet Import

Un fichier unique par référentiel, traité par Airflow (DAG `etl_dimensions_clickhouse`), comme l'import complet : dépôt → déclenchement → suivi écrit par Airflow dans `dimension_updates`.

Règle	Détail
Clé nouvelle	Ligne **ajoutée**
Clé existante	Ligne **mise à jour**
Ligne absente du fichier	**Conservée** — aucune suppression
Intitulés recopiés	Reportés dans `grand_livre` (comptes, tiers)
Mapping	Le grand livre est **reclassé** après la mise à jour

Format du fichier **Mapping** (Excel, 1re ligne = en-têtes) : `racine, rubrique, nb_racine, type_rubrique, solde_filter, exclusions`.

Consultation, modification, ajout — Comptabilité › Tables de dimension

Action	Règles
Consulter	Recherche, filtres par champ (multisélection), tri, pagination, export Excel au format de dépôt
Modifier	Champs non clés uniquement (intitulé, type, nature ; rubrique et exclusions du mapping)
Ajouter	Clé saisie, refusée si elle existe déjà ; mapping : type `PL` / `BILAN`, sens du solde vide/ `debit` / `credit`, longueur de racine = longueur de la racine, rubrique en majuscules
Supprimer	**Impossible**

Toute modification ou ajout est reporté sur le grand livre et sur la copie d'intitulé des écritures saisies. Une modification du **mapping** n'agit sur les écritures déjà chargées qu'après **« Réappliquer le mapping »** (reclassement par Airflow).

Clé : compte · n° de tiers · code journal · pour le mapping, (racine, type, longueur de racine, sens du solde).

> *`src/lib/comptable/dimensions.ts`, `src/lib/clickhouse/dimensions-table.ts`*

Import d'une période — contrôle du Grand Livre

Onglet Import › nouvelle période (ou « Modifier » une période existante) :

Fichier	Statut
Grand Livre	**Obligatoire**
Plan comptable, Plan des tiers, Codes journaux	**Facultatifs** — un fichier par type au plus

Avant toute écriture, Airflow (tâche `controle_referentiels` du DAG `etl_comptable_clickhouse`) vérifie chaque ligne du Grand Livre contre les référentiels **connus** : ceux déjà en base **plus** ceux joints au même import (lus sans être écrits).

Élément du Grand Livre	Doit exister dans	Précision
Compte	`plan_compte`	Égalité exacte, sur le compte SYSCOHADA (un Grand Livre PCG est d'abord converti)
Code journal	`code_journal`	Sans exception : les journaux d'à-nouveaux (RAN) aussi
N° de tiers	`plan_tiers`	Une ligne sans tiers n'est pas une erreur ; un tiers ajouté dans Tables de dimension compte

Tout ou rien : un seul élément inconnu fait échouer l'import et **rien n'est enregistré** — ni Grand Livre, ni référentiel joint. Le message de la page de suivi donne, par catégorie, le nombre d'éléments manquants et les 20 premiers avec leur nombre de lignes. On complète alors les référentiels (Tables de dimension, ou mise à jour d'un référentiel par fichier) puis **« Relancer le traitement »**.

Le même contrôle refuse aussi, avant écriture, une période hors bornes, un Grand Livre déséquilibré et un Plan comptable joint dans un autre plan que le Grand Livre (PCG / SYSCOHADA).

Un nouvel envoi sur une période **remplace** tous ses fichiers : les anciens sont sauvegardés (`backup/`) puis retirés, pour qu'un référentiel d'un envoi précédent ne soit pas réimporté avec un Grand Livre envoyé seul. Si le contrôle échoue sur une période déjà importée, ses données en base sont **conservées** ; seul un échec pendant l'écriture efface les données du batch.

> *Airflow :* `plugins/etl/processors/controle_referentiels.py` , `dags/etl_comptable_clickhouse.py` · *Web :* `src/app/api/files/comptable/`

---

4. Modes de calcul & granularités

Mode (`periodType`)	Libellé UI	Fenêtre	Usage
`ytd`	Cumulé / Année	Jan → Déc	Comparaisons annuelles
`ytd-day`	Cumulé / Mois	Jan → mois sélectionné, détail journalier	Vue fine intra-mois
`year`	Périodique / Année	Jan → Déc, non cumulé	Évolution mensuelle
`month`	Périodique / Mois	Mois sélectionné seul	Analyse ponctuelle

Onglets à mode verrouillé sur Cumulé (un encours se lit à une date) : Recouvrement Clients, Règlement Fournisseurs, Dettes court terme, Trésorerie, Dettes Financières, Ratios bilantiels, Bilan d'activité.

Comparaison N / N-1 : la **même fenêtre** est appliquée à chaque exercice.

Filtres partagés : année, mode, granularité et mois sont communs aux onglets. À la première ouverture d'un client, l'année se cale sur l'exercice le plus récent ; ensuite, **l'année choisie est conservée** d'un onglet à l'autre et lors de la bascule « Prendre en compte les saisies ».

Cohérence du filtre : le calcul suit toujours ce qu'affiche la barre de filtres. Granularité « Année » → l'année entière (périodique) ou janvier → décembre (cumulé) ; granularité « Mois » → le mois choisi (périodique) ou janvier → ce mois (cumulé). Au premier affichage d'un client, la granularité est déduite du mode mémorisé (Périodique ou Cumulé portent sur l'année).

---

5. Rubriques OHADA — charges (RA à RS)

REF	Libellé	Sens
`RA`	Achats de marchandises	−
`RB`	Variation de stocks de marchandises	−/+
`RC`	Achats de matières premières et fournitures liées	−
`RD`	Variation de stocks de matières premières	−/+
`RE`	Autres achats	−
`RF`	Variation de stocks d'autres approvisionnements	−/+

REF	Libellé	Sens
`RG`	Transports	–
`RH`	Services extérieurs	–
`RI`	Impôts et taxes	–
`RJ`	Autres charges	–
`RK`	Charges de personnel	–
`RL`	Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	–
`RM`	Frais financiers et charges assimilées	–
`RN`	Dotations aux provisions et dépréciations financières	–
`RO`	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	–
`RP`	Autres charges HAO	–
`RQ`	Participation des travailleurs	–
`RS`	Impôts sur le résultat	–

Calcul : `sum(credit - debit)` par rubrique → les charges ressortent **négatives**, conformément au modèle officiel.

---

6. Rubriques OHADA — produits (TA à TO)

REF	Libellé	Repère
`TA`	Ventes de marchandises	A
`TB`	Ventes de produits fabriqués	B
`TC`	Travaux, services vendus	C
`TD`	Produits accessoires	D
`TE`	Production stockée (ou déstockage)	
`TF`	Production immobilisée	
`TG`	Subventions d'exploitation	
`TH`	Autres produits	
`TI`	Transferts de charges d'exploitation	
`TJ`	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	
`TK`	Revenus financiers et assimilés	
`TL`	Reprises de provisions et dépréciations financières	
`TM`	Transferts de charges financières	

REF	Libellé	Repère
`TN`	Produits des cessions d'immobilisations	
`TO`	Autres produits HAO	

---

7. Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)

Solde	Libellé	Formule
`XA`	Marge commerciale	`TA + RA + RB`
`XB`	**Chiffre d'affaires**	`TA + TB + TC + TD`
`XC`	Valeur ajoutée	`XA + TB + TC + TD + (TE…TI) + (RC…RJ)`
`XD`	Excédent brut d'exploitation	`XC + RK`
`XE`	Résultat d'exploitation	`XD + TJ + RL`
`XF`	Résultat financier	`TK + TL + TM + RM + RN`
`XG`	Résultat des activités ordinaires	`XE + XF`
`XH`	Résultat hors activités ordinaires	`TN + TO + RO + RP`
`XI`	**Résultat net**	`XG + XH + RQ + RS`

> *`calculerSIG()` dans `reporting/route.ts` ; `computeResultatTotals()` dans `lib/reporting/etats-financiers.ts` — **formules identiques**.*

---

8. Chiffre d'affaires

8.1 Le CA au sens du modèle officiel (États Financiers)

```
XB = TA + TB + TC + TD
```

Strictement les quatre natures : **cette ligne ne bouge pas**. C'est aussi la définition du **KPI Chiffre d'affaires**, de sa **courbe d'évolution**, du SIG, de *Charges et rentabilité* et du DSO (`XB_RUBRIQUES`). Les comptes 70 ne sont plus lus directement.

8.2 Le périmètre des ANALYSES de CA

Le Top 10 clients et son CA total retiennent les rubriques `CA_RUBRIQUES` (`TA, TB, TC, TD, TG`) et les **subventions à recevoir** (compte 4495) :

```
(rubrique IN ('TA','TB','TC','TD','TG') OR startsWith(compte, '4495'))
```

> ⚠️ ***Sens du montant.*** *Le compte* ***4495 est un compte d'actif, débiteur*** *: son montant est lu en* `débit − crédit`*, les produits en* `crédit − débit`*.*

```
if(startsWith(compte,'4495'), debit - credit, credit - debit)
```

> `src/lib/reporting/chiffre-affaires.ts` — `CA_PERIMETRE_SQL`, `CA_MONTANT_SQL`

8.3 KPI du CA et des subventions

Métrique	Formule
Chiffre d'affaires N / N-1 — assujetti TVA	`XB = TA + TB + TC + TD` (KPI et courbe)
Chiffre d'affaires N / N-1 — non assujetti	Créances Clients TTC : solde `BI` hors journaux de trésorerie (E1, E3)
Subventions d'exploitation N / N-1	Rubrique `TG`

8.4 Produits par Nature

Décomposition **par compte** des rubriques `TA, TB, TC, TD, TG`, N vs N-1. L'intitulé du compte vient du plan comptable.

8.5 Top 10 clients

Régime	Méthode
Assujetti TVA	Ventes `TA…TD + TG` rattachées au tiers **par n° de pièce**, le tiers étant lu sur les lignes `BI` hors 418/419 (`DISTINCT` anti fan-out) ; les subventions 4495 entrent au classement avec **leur propre tiers**
Non assujetti	Créances Clients TTC par tiers : solde `BI` (+ 4495) hors journaux de trésorerie — **même définition que le KPI**

Filtre : `HAVING ca_client > 0`.

---

9. Charges vs Produits

Métrique	Formule	Rubriques
Charges	`Σ(débit − crédit)`	`RA … RS`
Produits	`Σ(crédit − débit)`	`TA … TO`
Résultat	Produits − Charges	`= XI`

Anciennement les classes de comptes 6, 81, 83, 85, 87, 89 et 7, 82, 84, 86, 88. Le préfixe de deux lettres absorbe d'éventuelles subdivisions (`RK1` …).

---

10. Journaux de trésorerie

Le recouvrement et le règlement fournisseurs séparent les mouvements selon le **type du journal** :

Journaux	Ce qu'ils portent
Hors trésorerie (ventes, achats, OD, à-nouveaux…)	Ce qui **naît** : créance, dette
Trésorerie	Ce qui **se règle** : encaissement, décaissement

Un journal est de trésorerie si, dans l'ordre :

1. la table `code_journal` lui donne le **type « Trésorerie »** (casse et accent indifférents) ;
2. c'est un journal de trésorerie de la saisie : `CAIS`, `BQ` ;
3. **repli** — si le référentiel n'en déclare aucun : journaux qui mouvementent les **rubriques de trésorerie** `BSA … BSG`, `DRA`, `DRB`.

> *`src/lib/clickhouse/plan-comptable.ts` — `journauxTresorerie()` ; `src/lib/reporting/creances.ts` — `JOURNAL_TRESORERIE_SQL`*

---

11. Trésorerie

Onglet **entièrement calculé par rubrique**, mode verrouillé sur Cumulé.

Rubriques

Côté	Rubriques
Actif	`BSA` caisse · `BSB` banques · `BSC` régies d'avance · `BSD` établissements financiers · `BSE` instruments de trésorerie · `BSF` monnaie électronique · `BSG` accréditifs
Dépréciations	`BSB1`, `BSD1`, `BSE1`
Passif (concours bancaires)	`DRA`, `DRB`, `DRC`, `DQ`

Convention des soldes

Rubrique	Solde
Actif	`débit − crédit`
Dépréciation (`BSB1`, `BSD1`, `BSE1`)	`crédit − débit`
Passif (`D…`)	`crédit − débit` — un découvert est positif

Indicateurs

KPI	Formule	Affiché
Total Trésorerie	`BSA + BSB − BSB1 + BSC + BSD − BSD1 + BSE − BSE1 + BSF + BSG − DRA − DRB − DRC − DQ`	oui
Caisse	`BSA`	oui
Banque	`BSB − BSB1 − DRA − DRB`	oui
Régies d'avance	`BSC`	oui
Établissements financiers	`BSD − BSD1`	oui
Instruments de trésorerie	`BSE − BSE1`	oui
Autres Trésorerie Passif	`DRC + DQ`	oui
Instruments de monnaie électronique	`BSF`	masqué (configurable)
Accréditifs	`BSG`	masqué (configurable)

Trésorerie par comptes

Histogramme et tableau par compte sur **toutes les rubriques du Total**, valeur `débit − crédit` : concours bancaires et dépréciations y apparaissent en négatif, et la ligne **Total Trésorerie du tableau égale l'indicateur**.

Trésorerie de la Synthèse

L'indicateur « Trésorerie » et la courbe « Évolution de la Trésorerie » de la Synthèse reprennent le **Total Trésorerie** (et non plus les comptes 52/57).

> *`src/lib/reporting/tresorerie.ts`, `…/reporting/tresorerie/route.ts`*

---

12. Recouvrement Clients

Périmètre

```
((rubrique = 'BI'
  AND NOT startsWith(compte,'418') AND NOT startsWith(compte,'419')
  AND NOT startsWith(n_tiers,'418') AND NOT startsWith(n_tiers,'419'))
 OR startsWith(compte,'4495'))
```

Rubrique **BI** (Clients) hors 418/419. Le compte **4495** (subventions à recevoir) est une créance et est traité comme telle.

Métriques

Métrique	Clé JSON	Journaux	Formule
Créances Clients TTC	`caTTCTotal`	hors trésorerie	`Σ(débit − crédit)`
Encaissements Clients TTC	`caEncaisseTTC`	trésorerie uniquement	`Σ(crédit − débit)`
Taux de recouvrement	`tauxRecouvrement`	—	`encaissements / créances × 100`
Solde créances	`soldeCreances`	—	`créances − encaissements`

Le **solde** des comptes est retenu : un avoir vient en déduction des créances, un remboursement en déduction des encaissements.

Top 10 créances

- Par client : créances, encaissements et solde selon les mêmes définitions.
- `HAVING solde > 0`, tri par solde décroissant.
- `%` = part du solde dans le total de **toutes** les créances positives.
- Une créance sans tiers est regroupée sous son compte.

Délai moyen de paiement clients (DSO)

```
DSO = (créances clients moyennes TTC / CA TTC) × nombre de jours
créances clients TTC   = BI − solde des comptes 414
créances moyennes      = (créances au 01/01 + créances à la date de fin) / 2
CA TTC                 = TA + TB + TC + TD + Σ crédit 4431…4435
nombre de jours        = du 01/01 à la fin du mois sélectionné (inclus)
```

KPI et courbe d'évolution N vs N-1, toujours en cumulé. Le compte 414 et la TVA collectée (4431 à 4435) sont l'exception **E4** (§2).

> *`src/lib/reporting/creances.ts` — `perimetreCreancesSql()`, `creancesTTCSql()`, `encaissementsTTCSql()`*

---

13. Règlement Fournisseurs

Périmètre

```
(rubrique = 'DJ' AND NOT startsWith(compte,'408') AND NOT startsWith(compte,'409'))
```

Métriques

Métrique	Clé JSON	Journaux	Formule
Dettes Fournisseurs TTC	`dettesFournisseursTTC`	hors trésorerie	`Σ(crédit − débit)`
Décaissement Fournisseurs TTC	`decaissementFournisseursTTC`	trésorerie uniquement	`Σ(débit − crédit)`
Taux de décaissement	`tauxRemboursement`	—	`décaissements / dettes × 100`

Graphiques : *Évolution du Taux de Décaissement Fournisseurs* (cumulé et périodique) et *Dettes Fournisseurs TTC vs Décaissement Fournisseurs TTC*.

Top 10 par fournisseur

- `HAVING (dette − remboursé) > 0`, tri par solde décroissant.
- `%` = part du solde dans le total → **le total fait 100 %**.

> *`src/lib/reporting/creances.ts` — `perimetreDettesFournisseursSql()`, `dettesFournisseursTTCSql()`, `decaissementsFournisseursTTCSql()`*

---

14. Dettes court terme

Vue dédiée au **passif circulant**.

KPI	Rubrique
Total Dettes Court Terme	Somme des cinq composantes
Dettes fournisseurs	`DJ`
Dettes sociales	`DK2`
Dettes personnel	`DK1`
Dettes fiscales	`DK3`
Dettes HAO	`DH`

Contient le tableau **Analyse des Dettes par Type — Top 10**.

---

15. Dettes Financières

KPI	Formule
Dettes financières	`DA + DB`
Emprunts	`DA`

KPI	Formule
Crédit-bail	`DB`

Solde passif `crédit − débit`, cumulé depuis le 1er janvier. Graphique : *Évolution des dettes financières* (histogramme empilé Emprunts + Crédit-bail).

---

16. Ratios bilantiels

Encours cumulés au mois sélectionné, N vs N-1. Actif en solde net `Σ(débit − crédit)` (dépréciations `…1` incluses) ; passif en `Σ(crédit − débit)`.

KPI	Formule
Fonds de Roulement Net Global	`DF − AZ` (AZ net d'amortissements)
Besoin en Fonds de Roulement	BFR d'exploitation + BFR HAO
BFR d'exploitation	`(BB−BB1) + (BH−BH1) + (BI−BI1) + (BJ−BJ1) − DI − DJ − DK − DM − DN`
BFR Hors Activités Ordinaires	`(BA − BA1) − DH`

Le résultat net de l'exercice (`XI`) alimente `CJ`, donc `DF`. Grille de KPI 2 × 2. Graphiques : *Évolution du FRNG* et *Évolution du BFR* (une donnée au choix : global, exploitation ou HAO, en N et N-1).

> *src/lib/reporting/ratios-bilantiels.ts*

---

17. États Financiers — Bilan

Modèle **SYSCOHADA Système Normal**, conforme aux formulaires DGI. Trois sous-onglets : **Bilan**, **Compte de Résultat** (§18) et **Compte d'exploitation** (§18).

Colonnes

Colonne	Exercice	Formule
BRUT	N	`Σ(débit − crédit)` hors rubriques d'amortissement (§2)
AMORT et DEPREC.	N	`Σ(crédit − débit)` des rubriques d'amortissement (`AE1` , `BB1` …)
NET	N	`BRUT − AMORT`
NET	N-1	idem

Côté **Passif** : `NET = Σ(crédit − débit)`.

Fenêtre et exercices

- Le **Bilan** est une photo à une date : il part **toujours du 1er janvier**, quel que soit le mode. Le **Compte de résultat** suit le mode choisi (périodique : le mois seul ; cumulé : janvier → mois).
- L'en-tête d'un exercice affiche la **date de fin de la fenêtre filtrée**, bornée à la clôture réelle (ex. « EXERCICE au 30/04/2026 »).
- Deux exercices affichés au maximum (N et N-1), navigation par flèches au-delà. Un exercice **sans aucune écriture** sur la fenêtre n'est pas affiché.

Normalisation des codes

Code stocké	REF du modèle
`AM1` , `AN1`	`AM` , `AN`
`DK1` , `DK2` , `DK3`	`DK`
`BSA` , `BSB`	`BS`

Le code est réduit **par la droite** jusqu'à un REF connu.

Résultat net (`CJ`) et subventions

`CJ` est alimenté par `XI` (résultat **cumulé** depuis janvier). Le compte **4495** est reclassé en `BJ` **(Autres créances)** (E3).

Export PDF / Excel

Bouton **Télécharger** : PDF et/ou Excel, même présentation que l'écran — en-tête sur deux niveaux, quadrillage, totaux en gras sur fond gris, zéros masqués hors total. Contenu : Bilan Actif, Bilan Passif et Compte de résultat pour les exercices affichés (A4 paysage), puis le **Compte d'exploitation** de janvier au mois du filtre + total (**A3 paysage** au-delà de 8 colonnes de montants, A4 sinon). Excel en 4 onglets. Montants en **FCFA**, milliers séparés par une espace, pagination « Page x / n ».

---

18. États Financiers — Compte de résultat et Compte d'exploitation

Compte de Résultat

42 lignes, `TA → XI` , avec repères A/B/C/D et sens structurels (+, −, −/+). Les soldes intermédiaires `XA…XI` suivent la §7. Colonnes NET de l'exercice N et de l'exercice N-1, même fenêtre que le Bilan (§17).

Compte d'exploitation

Troisième sous-onglet : les mêmes 42 lignes, **mois par mois**.

Colonne	Calcul
REF, LIBELLES	Figées pendant le défilement horizontal
Janvier … mois du filtre (ex. 7 colonnes pour juillet)	**Net périodique** : `Σ(crédit − débit)` des mouvements du seul mois, par rubrique

Colonne	Calcul
TOTAL — cumul janvier → mois du filtre	Somme des mois affichés (« CUMUL JANV. - JUIL. »)

- Les sous-totaux `XA…XI` sont recalculés pour chaque mois avec les formules de la §7 ; elles sont linéaires, donc le total d'un sous-total égale la somme de ses mois.
- Exercice = l'**année du filtre** ; les colonnes vont de janvier au **mois du filtre** (décembre en granularité Année). Le mode de calcul ne change rien : chaque mois est **indépendant** (net périodique, période 1 sans lien avec période 2) et seul le total est cumulé depuis janvier.
- Chargé à la première ouverture du sous-onglet ; inclus dans les exports (§17).

> *`…/reporting/compte-exploitation/route.ts`, `src/components/reporting/client-etats-financiers-tab.tsx`*

---

19. Comptabilité — écritures saisies

Onglet en deux sous-onglets : **Grand livre** et **Tables de dimension** (§3). Le filtre haut porte sur l'**exercice** (année), et non sur une période importée.

Règles

Règle	Détail
Permission	`saisie:gerer` — **Loader Plus** et **Admin Root**
Immuabilité	Les lignes importées n'ont **aucune API d'écriture**
Référentiel	Comptes et tiers **existants** uniquement
Équilibre	`Σ débit = Σ crédit` **bloquant**
Montants	Positifs ou négatifs ; une ligne porte **soit un débit, soit un crédit**, jamais les deux (la colonne opposée est grisée dès qu'un montant est saisi)
Tiers	Comptes dont la **rubrique** est `BI`, `DI`, `DJ` ou `BH` (§2) : le tiers y est **obligatoire** et doit exister (grand livre ou Plan tiers) ; type de tiers déduit de la rubrique. Champ vidé et grisé sur les autres comptes
N° facture	Saisi une fois au niveau de l'écriture
Rubrique	Calculée par le **Mapping** (`ple`) avec la règle d'Airflow : racine la plus longue, exclusions, sens du solde du compte sur les saisies de l'exercice. Recalculée à chaque synchronisation (suit les modifications du Mapping) ; saisies anciennes sans rubrique reclassées à l'ouverture de l'onglet

Grand livre

Lignes **importées et saisies** (colonne **Flags**), filtres multisélection (date, journal, compte et tiers avec libellés, pièce, facture, rubrique, flags), recherche, totaux sur l'ensemble filtré, export Excel 23 colonnes + Flags.

---

20. Inclusion / exclusion des saisies dans le reporting

Interrupteur **« Prendre en compte les saisies »** (en-tête client).

État	Effet
OFF (défaut)	Saisies masquées
ON	Batch `manual_{clientId}_{année}` ajouté à tous les calculs

Champ Prisma `Client.excludeManualEntries`.

La bascule **recharge les données de l'onglet en cours** sans quitter l'onglet ni perdre les filtres (pas de rechargement complet de la page, qui ramenait à la Synthèse).

---

21. Tunnel de rentabilité

```
Chiffre d'affaires (XB)
  → Valeur ajoutée (XC)
    → EBE (XD)
      → Résultat d'exploitation (XE)
        → Résultat net (XI)
```

---

22. Charges et rentabilité

Carte de l'onglet **Résultats** (spécification Click Insight *Analyse des charges*, F01 à F14). Elle suit les filtres du reporting et compare N à N-1 sur la même fenêtre.

Définitions

Élément	Définition
CA	`XB = TA + TB + TC + TD`
Coût d'une catégorie	`− Σ montants signés (crédit − débit)` de ses rubriques — jamais de valeur absolue : une reprise est un coût négatif
Autres produits hors CA	`TE … TO` (dont `TG`, `TN` cessions, `TO` autres produits HAO), avec leurs signes
Résultat net	CA + autres produits − total des charges (= `XI`)
Poids	Coût / CA de la même période ; **n.a.** si CA nul
Marge nette	Résultat net / CA
Écart en points	(poids N − poids N-1) × 100

Élément	Définition
Impact sur le résultat	Coût N-1 − coût N (une hausse de coût est négative)
Pont de résultat	Écart CA + écart autres produits − écart des charges

Catégories (ordre fixe, sans tri)

Catégorie	Rubriques
Achats consommés	`RA, RB, RC, RD, RE, RF`
Transports	`RG`
Services extérieurs	`RH`
Impôts et taxes	`RI`
Autres charges d'exploitation	`RJ`
Personnel	`RK`
Amortissements, provisions et dépréciations	`RL`
Charges financières	`RM`
Amortissements, provisions et dépréciations financières	`RN`
Charges HAO	`RO, RP`
Participation des travailleurs	`RQ`
Impôt sur le résultat	`RS`

Restitution

- **Cascade** : CA (bleu) → charges (orange ; reprise en vert) → **Autres produits** (bleu, couleur du CA) → Résultat net (rose, rouge s'il est négatif). Une catégorie à **0 %** (moins de 0,005 % du CA) et des autres produits nuls **ne figurent pas** au classement ; le CA et le résultat net restent toujours affichés.
- **Barres** : montant en milliers et poids dans le CA entre parenthèses (« −11 766K (55,11 %) ») écrits dans la barre quand elle occupe au moins 22 % de la piste ; au survol de toute barre (curseur main), une infobulle rappelle le libellé, le montant en K et le pourcentage — utile pour les petites barres. Pas de colonne de valeurs à droite : tout se lit dans la barre ou l'infobulle.
- **Lignes nulles** : le tableau des poids écarte une catégorie nulle en N et en N-1 ; le pont de résultat écarte un facteur nul ; le détail écarte une rubrique sans montant ni compte.
- **Détail au clic** : catégorie → rubriques → comptes → écritures (300 premières).
- **Poids de chaque charge dans le chiffre d'affaires** : montants et poids N et N-1, écart en points, impact sur le résultat (sans colonne des rubriques ; elles restent visibles dans le détail au clic).
- **Écart de résultat entre les deux situations** et commentaire automatique.

Alertes et contrôle

Situation	Affichage
Dates de situation différentes (fin du dernier mois mouvementé)	« Périodes non comparables », aucune annualisation
CA nul / négatif	Ratios **n.a.** / ratios signés et avertissement
Exercice de référence sans écriture	Colonnes N-1 **vides** et message « comparaison non disponible »
Contrôle E5 : CA + autres produits − charges − solde des comptes 6, 7, 8 ≠ 0	Écart de réconciliation signalé (attendu : 0)

> *`src/lib/reporting/analyse-charges.ts`, `…/reporting/charges/route.ts`, `src/components/reporting/client-analyse-charges.tsx`*

---

23. KPI configurables

Tous les onglets à KPI proposent **« Configurer les KPIs »** : afficher / masquer, réordonner par glisser-déposer, mémorisé par onglet et par client.

Disposition commune : 3 cartes par ligne (Ratios bilantiels : 2 × 2), libellé, formule, valeur, rappel N-1, variation.

KPI par onglet

Onglet	KPI (identifiant)	Mémorisation (`localStorage`)
Synthèse	`ca`, `ms` (masse salariale), `rex`, `rn`, `treso`, `marge`, `ratiomsca`	`kpi-config-{clientId}`
Chiffre d'affaires	`ca`, `caN1`, `subventions`, `subventionsN1`	`kpi-config-chiffre-affaires-{clientId}`
Résultats	`marge`, `va`, `ebe`, `rex`, `rf`, `rn`, `rhao` (masqué par défaut)	`kpi-config-resultat-v2-{clientId}`
Recouvrement Clients	`taux`, `creances`, `encaisse`, `dso`	`kpi-config-recouvrement-{clientId}`
Règlement Fournisseurs	`dettesFournisseursTTC`, `decaissementFournisseursTTC`, `taux`	`kpi-config-dettes-{clientId}`
Dettes court terme	`total`, `dettesFournisseurs`, `dettesSociales`, `dettesPersonnel`, `dettesFiscales`, `dettesHAO`	`kpi-config-dettes-ct-{clientId}`

Onglet	KPI (identifiant)	Mémorisation (`localStorage`)
Trésorerie	`total` , `caisse` , `banque` , `regies` , `etablissementsFinanciers` , `instrumentsTresorerie` , `autresTresoreriePassif` , `monnaieElectronique` et `accreditifs` (masqués par défaut)	`kpi-config-tresorerie-{clientId}`
Dettes Financières	`dettesFinancieres` , `emprunts` , `creditBail`	`kpi-config-dettes-financieres-{clientId}`
Ratios bilantiels	`frng` , `bfrGlobal` , `bfrExploitation` , `bfrHao`	`kpi-config-ratios-{clientId}`

> *`src/components/reporting/kpi-grid.tsx`*

---

24. Variations N vs N-1 & devise

```
variation = (N − N-1) / |N-1| × 100        (N-1 = 0 et N ≠ 0 → 100 %)
```

Devise : FCFA, définie en un seul endroit et reprise par l'application et les exports (`src/lib/devise.ts`). Tableaux de bord en **K FCFA**.

---

25. Endpoints API & schémas de réponse

Toutes les routes sont préfixées par `/api/clients/[id]` . En cas d'échec, elles renvoient `{ error }` avec le statut 400, 401, 403, 404, 409, 413, 500 ou 502 selon le cas.

25.1 `GET /reporting`

Synthèse du reporting (session requise) : KPI N et N-1, courbes, Top 10 clients et CA par nature.

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`year`	string AAAA	année courante	Exercice N. N-1 vaut `year` − 1
`periodType`	`year` ou `ytd` ou `month` ou `ytd-day`	`year`	`year` : 12 points mensuels. `ytd` : points mensuels de janvier à `month` . `month` : points journaliers du mois, cumuls partant de 0. `ytd-day` : points journaliers du mois, cumuls partant du cumul de janvier à M-1
`month`	string MM	`null`	Mois de référence, requis pour `month` , `ytd` et `ytd-day` . Sans lui, le comportement est celui de `year`

```
{
  client: { id, name, assujettiTVA },
  year, yearN1,              // strings
  periodType,
  selectedMonth,             // "MM" ou null
  availableYears,            // string[] décroissant ([year] si aucune période)
  chartData: DataPoint[],    // 12 points, ou janvier → month, ou max(jours du mois N, jours du
mois N-1)
  periods: Periode[],        // périodes comptables de l'année N
  totals: { totalCharges, totalProduits, totalTransactions, resultat },   // Σ chartData ;
resultat = produits − charges
  indicateurs: {
    anneeN: IndicateursFinanciers,
    anneeN1: IndicateursFinanciers,   // même fenêtre sur N-1
    variations: {
      chiffreAffaires, masseSalariale, ratioMasseSalarialeCA, resultatExploitation, resultatNet,
      soldeTresorerie, margeCommerciale, valeurAjoutee, ebe, resultatFinancier, resultatHAO,
      subventions, caTA, caTB, caTC, caTD,   // % : (N − N1) / |N1| × 100 (100 si N1 = 0 et N ≠
0)
      tauxRecouvrement                       // écart en POINTS (N − N1), pas un %
    }
  },
  topClients: TopClient[],         // 10 au plus
  caParNature: CAParNatureItem[]
}

DataPoint {
  label,               // "Jan"…"Déc" (mensuel) ou "1"…"31" (journalier)
  period,              // "AAAAMM" ou "AAAAMMJJ"
  periodNumber,        // "MM" ou "JJ"
  charges,             // Σ (débit − crédit) des rubriques de charges R… sur le point
  produits,            // Σ (crédit − débit) des rubriques de produits T…
  resultat,            // produits − charges du point
  cumulativeBalance,   // cumul de resultat (part du cumul janvier → M-1 en ytd-day)
  nbTransactions,      // nombre de lignes du grand livre
  chiffreAffaires, chiffreAffairesN1,                       // CA XB (TA+TB+TC+TD, crédit −
débit), cumulé
  chiffreAffairesPeriodique, chiffreAffairesPeriodiqueN1,   // CA XB du seul point
  subventions, subventionsN1,                               // TG cumulé, sans cumul de départ en
ytd-day
  subventionsPeriodique, subventionsPeriodiqueN1,           // TG du seul point
  soldeTresorerie, soldeTresorerieN1,                       // cumul (débit − crédit) des
rubriques du Total Trésorerie
  margeCommerciale, margeCommercialeN1,                     // XA du seul point (non cumulé)
  tauxRecouvrement, tauxRecouvrementN1,                     // % cumulé : encaissements /
créances × 100
```

```
  caTTCTotal, caEncaisseTTC                                  // N seulement, cumulés : créances
clients TTC, encaissements clients TTC
}

IndicateursFinanciers {   // fenêtre : points de la courbe ; en month/ytd-day, les jours du mois
seul
  chiffreAffaires,        // assujetti TVA : dernier point cumulé de chartData ; sinon caTTCTotal
  masseSalariale,         // |RK|
  ratioMasseSalarialeCA,  // masseSalariale / chiffreAffaires × 100
  resultatExploitation,   // XE
  resultatNet,            // XI
  soldeTresorerie,        // Σ (débit − crédit) des rubriques du Total Trésorerie sur la fenêtre
  margeCommerciale,       // XA
  valeurAjoutee,          // XC
  ebe,                    // XD
  resultatFinancier,      // XF
  resultatHAO,            // XH
  tauxRecouvrement,       // % : caEncaisseTTC / caTTCTotal × 100
  caTTCTotal,             // créances clients TTC (BI hors 418/419, hors journaux de trésorerie)
  caEncaisseTTC,          // encaissements clients TTC (mêmes comptes, journaux de trésorerie)
  caTA, caTB, caTC, caTD, // solde crédit − débit de chaque rubrique
  subventions,            // TG
  produitsAdditionnels,   // TE + TF + TG + TH + TI
  totalAchats,            // |RA + RB + RC + … + RJ|
  impotResultat           // |RS|
}

TopClient {   // fenêtre : month → le mois ; ytd ou ytd-day → janvier → month ; year → l'année ;
seuls les montants > 0
  numeroClient, nomClient,
  montantCA,      // assujetti : CA HT (ventes TA–TD et TG rattachées au tiers par pièce, plus
4495) ; sinon créances clients TTC du tiers
  pourcentageCA   // % du CA total de la fenêtre
}

CAParNatureItem {   // comptes des rubriques TA–TD et TG, même fenêtre que TopClient
  compte, intituleCompte,   // intitulé tiré du plan comptable en priorité
  montantN, montantN1,      // crédit − débit (signe inversé pour 4495)
  variation                 // %
}                           // trié par montantN décroissant ; comptes nuls sur N et N-1 exclus

Periode {
  id, batch_id, periodStart, periodEnd, status, excelFileUrl,
  charges, produits, nb_transactions   // sur tout le batch, mêmes conventions que DataPoint
}
```

25.2 `GET /reporting/recouvrement`

Onglet Recouvrement : créances et encaissements clients mois par mois, plus le Top 10 des créances.

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`endPeriod`	AAAA-MM	mois courant	Fin de la fenêtre. chartData et totals vont de janvier à `endPeriod`, dans l'année de fin
`startPeriod`	AAAA-MM	janvier de l'année de fin	Début de la fenêtre, pour `topCreances` uniquement

```
{
  client: { id, name },
  endPeriod,            // "AAAA-MM"
  endYear, endMonth,    // nombres
  chartData: [{
    label,                                  // "Jan 2025"
    period,                                 // "AAAAMM"
    yearMonth,                              // "AAAA-MM"
    caTTCTotal,                             // créances clients TTC du mois (BI hors 418/419,
hors journaux de trésorerie)
    caEncaisseTTC,                          // encaissements clients TTC du mois (journaux de
trésorerie)
    tauxRecouvrement,                       // % du mois
    cumulativeCaTTC, cumulativeCaEncaisse,  // cumuls depuis janvier
    tauxRecouvrementCumule                  // %
  }],
  totals: { caTTCTotal, caEncaisseTTC, tauxRecouvrement, soldeCreances },   // janvier →
endPeriod ; soldeCreances = caTTCTotal − caEncaisseTTC
  periodRange: { start, end },   // chacun { year, month, label } : premier et dernier mois de
chartData
  topCreances: [{               // 10 au plus, fenêtre startPeriod → endPeriod, soldes > 0
    numeroClient,               // n_tiers, ou le compte si la ligne n'a pas de tiers
    nomClient,
    caTTCTotal, caEncaisseTTC,
    soldeCreance,               // caTTCTotal − caEncaisseTTC
    pourcentageTotal            // % du total des soldes positifs de TOUS les clients
  }],
  totalCreances                 // Σ soldeCreance du Top 10
}
```

25.3 `GET /reporting/dettes`

Onglet Dettes : règlement fournisseurs, soldes des dettes et Top 10.

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`endPeriod`	AAAA-MM	mois courant	Fin de la fenêtre. chartData et KPI vont de janvier à `endPeriod`
`startPeriod`	AAAA-MM	janvier de l'année de fin	Début de la fenêtre des Top 10. Égal à `endPeriod`, il désigne un seul mois
`mode`	`cumule` ou `periodique`	`cumule`	Renvoyé tel quel pour l'interface. Les deux séries sont toujours calculées
`granularity`	`day`	mensuel	Points journaliers si `day` et si `startPeriod` = `endPeriod`
`dailyBaseline`	`true`	`false`	En journalier, les cumuls partent du cumul de janvier à M-1 au lieu de 0

```
{
  client: { id, name },
  endPeriod, endYear, endMonth,
  mode,           // "cumule" ou "periodique"
  granularity,    // "day" ou "month" (granularité appliquée)
  singleMonth,    // true si startPeriod = endPeriod ou si startPeriod est absent
  kpis: {
    dettesFournisseursTTC,        // dette née : DJ hors 408/409, hors journaux de trésorerie ;
cumul de la courbe
    decaissementFournisseursTTC,  // décaissements : mêmes comptes, journaux de trésorerie ;
cumul de la courbe
    dettesFournisseurs,           // solde crédit − débit de DJ, janvier → endMonth
    dettesPersonnel,              // DK1, idem
    dettesSociales,               // DK2
    dettesFiscales,               // DK3
    dettesHAO,                    // DH
    tauxRemboursement             // % : décaissements / dette née
  },
  totals: { detteNeeTotal, rembourseTotal, tauxRemboursement, soldeDettes },   // = flux TTC des
kpis ; soldeDettes = née − remboursée
  chartData: [{
    label,                                          // "Jan 2025" ou "05 Mar"
    period,                                         // "AAAAMM" ou "AAAAMMJJ"
    yearMonth,                                      // "AAAA-MM" ou "AAAA-MM-JJ"
    detteFournisseurNee, detteFournisseurRemboursee,  // Σ crédit et Σ débit bruts de DJ (tous
comptes, tous journaux)
    detteNeeTotal, rembourseTotal,                  // flux du règlement fournisseurs sur le
point (DJ hors 408/409)
    tauxRemboursement,                              // % du point
    cumulDetteNeeTotal, cumulRembourseTotal,        // cumuls (partant de janvier → M-1 si
dailyBaseline)
    tauxRemboursementCumule                         // %
```

```
  }],
  topByType: [{ label, montantDette, montantRembourse, solde, pourcentage }],
      // par rubrique DJ, DK1, DK2, DK3, DH ; montantDette = Σ crédit, montantRembourse = Σ
débit, solde > 0
  topByFournisseur: [{ numeroFournisseur, label, montantDette, montantRembourse, solde,
pourcentage }]
      // DJ par tiers ; label = intitulé du tiers
}   // Top 10 : fenêtre startPeriod → endPeriod ; pourcentage = part du solde dans Σ des soldes
du Top 10 (total 100 %)
```

25.4 `GET /reporting/tresorerie`

Onglet Trésorerie : indicateurs calculés par rubrique et détail par compte, N comparé à N-1.

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`year`	AAAA	exercice le plus récent	Exercice N. S'il n'est pas disponible, l'exercice le plus récent est pris
`periodType`	`ytd` ou `ytd-day` ou `year` ou `month`	`ytd`	Fenêtre : janvier → `month` (ytd, ytd-day), janvier → décembre (year), ou le mois seul. Fenêtre identique sur N et N-1
`month`	MM	`12`	Mois de fin, ou mois seul

```
{
  client: { id, name },
  yearN, yearN1,          // nombres
  availableYears,         // number[] décroissant
  periodeLabel,           // "Janvier - mars", "Janvier - Décembre" ou "mars"
  manualIncluded,         // false si les saisies sont exclues
  kpis: {
    total, caisse, banque, regies, etablissementsFinanciers, instrumentsTresorerie,
    autresTresoreriePassif, monnaieElectronique, accreditifs
      // chacun { valeurN, valeurN1, variation } ; variation en %
      // actif BS… en débit − crédit ; dépréciations (…1) et passif DRA, DRB, DRC, DQ en crédit −
débit, combinés selon la formule
      // total = BSA + BSB − BSB1 + BSC + BSD − BSD1 + BSE − BSE1 + BSF + BSG − DRA − DRB − DRC −
DQ
      // banque = BSB − BSB1 − DRA − DRB ; autresTresoreriePassif = DRC + DQ (montant positif)
  },
  comptes: [{ compte, intituleCompte, montantN, montantN1, variation }]
      // comptes des rubriques du Total Trésorerie ; montant = débit − crédit ; tri par
|montantN| décroissant ; comptes nuls sur N et N-1 exclus
}
```

25.5 `GET /reporting/ratios`

Onglet Ratios bilantiels : FRNG, BFR, dettes financières et DSO, en encours cumulés depuis le 1er janvier, N comparé à N-1.

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`year`	AAAA	exercice le plus récent	Exercice N, avec repli sur l'exercice le plus récent
`month`	MM (borné à 1–12)	`12`	Mois de fin : chartData va de janvier à `month`, les KPI sont pris à la fin de `month`

```
{
  client: { id, name },
  yearN, yearN1, availableYears, manualIncluded,
  jours,              // jours écoulés du 01/01 à la fin de month (année N)
  kpis: {
    frng, bfrGlobal, bfrExploitation, bfrHao, dettesFinancieres, emprunts, creditBail, dso
      // chacun { valeurN, valeurN1, variation } ; encours à fin month ; variation en % ; dso en
jours
  },
  dsoDetail: { creancesTTC, caTTC },   // N à fin month : créances = BI − 414 ; CA TTC =
rubriques CA du DSO + TVA collectée
  chartData: [{        // un point par mois, janvier → month, cumulé depuis janvier
    label,             // "Jan"…
    frng, frngN1,                           // DF − AZ
    bfrGlobal, bfrGlobalN1,                 // bfrExploitation + bfrHao
    bfrExploitation, bfrExploitationN1,
    bfrHao, bfrHaoN1,                       // BA − DH
    dettesFinancieres, dettesFinancieresN1,
    emprunts, empruntsN1,                   // DA
    creditBail, creditBailN1,
    dso, dsoN1                              // jours : moyenne (créances début, créances fin) /
CA TTC × jours écoulés
  }]
}
```

25.6 `GET /reporting/etats-financiers`

Sous-onglets Bilan et Compte de résultat : exercices comparés (N, N-1…), colonnes BRUT / AMORT / NET à l'actif.

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`year`	AAAA	tous les exercices	Exercice N : les exercices suivants sont ignorés

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`periodType`	`year` ou `month` ou `ytd` ou `ytd-day`	`ytd`	Bilan toujours janvier → mois de fin. Compte de résultat : le mois seul en `month`, janvier → mois sinon. `year` force décembre
`month`	MM	`12`	Mois de fin de la fenêtre

```
{
  client: { id, name },
  exercices: [{ year, label }],   // du plus récent au plus ancien, sans écriture → écarté ; label "JJ/MM/AAAA" (fin de fenêtre bornée à la clôture)
  availableYears,                 // number[] décroissant
  manualIncluded,
  periodeLabel,                   // "Janvier - avril", "Janvier - Décembre" ou "avril"
  actif: [{ ref, libelle, total, bruts, amorts, nets }],   // un montant par exercice ; brut (débit − crédit), amort (crédit − débit)
  passif: [{ ref, libelle, total, nets }],                 // crédit − débit ; CJ += XI cumulé
  resultat: [{ ref, libelle, total, sens, repere, montants }]   // crédit − débit ; sens "+" ou "-" ou "-/+" ou null
}
```

25.7 `GET /reporting/charges`

Onglet Résultats (Charges et rentabilité) : montants par rubrique et par compte sur N et N-1, ou écritures d'un compte avec `compte=`.

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`year`	AAAA	exercice le plus récent	Exercice N, avec repli sur le plus récent. N-1 = N − 1
`periodType`	`year` ou `ytd` ou `ytd-day` ou `month`	`year`	Fenêtre : janvier → décembre, janvier → `month`, ou le mois seul
`month`	MM	`12`	Mois de fin, ou mois seul
`compte`	string	—	Si renseigné : mode écritures de ce compte, sur N et sur la même fenêtre

Mode par défaut :

```
{
  client: { id, name },
  availableYears, manualIncluded,
  periodeLabel,           // "janvier - août" ou "août"
  n: PeriodeCharges,
  n1: PeriodeCharges      // N-1, même fenêtre
}
```

```
PeriodeCharges {
  year,
  disponible,             // false si aucune écriture sur la fenêtre
  debut, fin,             // "JJ/MM/AAAA" ; fin = fin du dernier mois mouvementé de la fenêtre
  nbMois,                 // mois couverts jusqu'au dernier mois mouvementé
  rubriques: { <ref>: montant },                       // crédit − débit (les charges sont
négatives)
  comptes: { <ref>: [{ compte, intitule, montant }] },  // même signe ; tri par |montant|
décroissant
  resultatComptes         // Σ crédit − débit des comptes 6, 7 et 8 (contrôle E5 de XI)
}
```

Mode `compte=` :

```
{
  total,       // nombre total d'écritures
  limite,      // 300
  ecritures: [{ date, journal, piece, tiers, debit, credit }]   // date "JJ/MM/AAAA" ; tiers =
intitulé, sinon n° ; tri par date puis pièce
}
```

25.8 `GET /reporting/qc`

Contrôle qualité du reporting par requêtes indépendantes, sur la fenêtre de janvier à `endMonth`.

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`year`	AAAA	année courante	Exercice contrôlé
`endMonth`	MM	`12`	Mois de fin de la fenêtre

```
{
  client: { id, name, assujettiTVA },
  period: { year, endMonth, startYM, endYM },   // strings ; startYM et endYM au format "AAAAMM"
  checks: [{ id, label, severity, status, expected, actual, detail? }],
      // severity "critique" ou "moyen" ou "mineur" ; status "pass" ou "warn" ou "fail"
      // id : C2-taux-recouvrement, C3-top-creances-parts, C4-creances-418-419,
      //      A1-ca-attribue (assujetti) ou A1-top-clients-parts (non assujetti), A10-exercice-
unique
  summary: { total, pass, warn, fail, ok },     // ok = aucun fail
  note?      // seulement sans batch : client { id, name } et checks vide
}
```

25.9 `GET` et `POST /dimensions`

État des référentiels et dépôt d'un fichier de dimension (permission Fichiers VOIR pour GET, CHARGER pour POST).

GET : aucun paramètre.

```
{
  canUpload,      // droit Fichiers CHARGER
  tables: [{ fileType, label, lignes, derniereMiseAJour, enCours }],
      // fileType : PLAN_COMPTES, PLE, PLAN_TIERS, CODE_JOURNAL
      // lignes = count FINAL (null si la table est absente)
      // derniereMiseAJour = processedAt du dernier COMPLETED, ou null
  updates: [{ id, fileType, fileName, fileSize, reclassement, status, progress, dagRunId,
              rowsInserted, rowsUpdated, errorMessage, createdAt, processedAt, uploadedBy }]
      // 50 derniers ; reclassement = true si aucun fichier déposé ; uploadedBy = "Prénom Nom",
sinon l'email
}
```

POST (multipart/form-data) :

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`fileType`	`PLAN_COMPTES` ou `PLE` ou `PLAN_TIERS` ou `CODE_JOURNAL`	—	Référentiel visé
`file`	fichier	—	Déposé sur S3, au même format que pour l'import complet

```
201 { update }   // DimensionUpdate PENDING : id, clientId, fileType, fileName, s3Key, fileSize,
status, progress,
                 // dagRunId, rowsInserted, rowsUpdated, errorMessage, uploadedById, createdAt,
processedAt
                 // 409 si une mise à jour de ce référentiel est déjà en cours ; 413 si le
fichier est trop gros
```

25.10 `POST /dimensions/trigger`

Lance le DAG Airflow `etl_dimensions_clickhouse` pour un dépôt en PENDING ou FAILED (permission Fichiers CHARGER).

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`updateId`	string (body JSON)	—	Identifiant de la ligne `dimension_updates` à traiter

```
{ message, update, dagRunId }   // message "Traitement lancé" ; update passe en PROCESSING
(progress 5)
                                // 409 si déjà en cours ou déjà traité ; 502 si Airflow ne
démarre pas (le dépôt reste PENDING)
```

25.11 `POST /dimensions/reclassement`

Reclasse le grand livre selon le mapping PLE actuel, via le DAG Airflow (permission Fichiers CHARGER). Pas de body.

```
201 { message, update }   // message "Reclassement lancé" ; update : fileType PLE, fileName
"Reclassement du grand livre", s3Key ""
                          // 409 si un traitement du mapping est en cours ; 502 si le DAG ne
démarre pas
```

25.12 `GET`, `PATCH` et `POST /dimensions/tables/[referentiel]`

Contenu d'un référentiel : lecture paginée et filtrée, export, modification ou ajout d'une ligne. `[referentiel]` vaut `PLAN_COMPTES`, `PLE`, `PLAN_TIERS` ou `CODE_JOURNAL`. Permission VOIR en lecture, CHARGER en écriture.

GET :

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`search`	string	`""`	Recherche plein texte
`sortBy`	nom de colonne	colonne clé	Colonne de tri
`sortDir`	`asc` ou `desc`	`asc`	Sens du tri
`page`	entier	`1`	Page de 50 lignes
`f.<colonne>`	string, répétable	—	Filtre par colonne : OU entre valeurs d'une colonne, ET entre colonnes
`options`	`1`	—	Ajoute `options`, les valeurs proposées par chaque filtre
`export`	`1`	—	Toutes les lignes filtrées, sans pagination (100 000 au plus)

```
{
  lignes,          // [{ <colonne>: string }] ; Plan tiers : + compte_centralisateur (calculé)
  total, page, pageSize, totalPages,   // pageSize 50, ou nombre de lignes en export
  diagnostic?,     // anomalie de schéma expliquée à l'utilisateur
  options?,        // { <colonne>: [{ code, libelle? }] }, 5000 valeurs au plus par colonne
  canEdit          // droit Fichiers CHARGER
}
```

PATCH (body JSON) :

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`cles`	{ colonne: valeur }	—	Toutes les colonnes clés de la ligne visée
`valeurs`	{ colonne: valeur }	—	Colonnes éditables uniquement, 255 caractères au plus

```
{
  ligne,              // ligne après modification, valeurs en texte
  modifiee,           // false si rien n'a changé
  grandLivre,         // string[] : colonnes du grand livre mises à jour
  saisies,            // nombre d'écritures saisies réalignées
  reclassementRequis  // true si le mapping (PLE) a été modifié
}                     // 404 si clé introuvable ; 409 si une mise à jour par fichier est en cours
```

POST (body JSON) :

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`valeurs`	{ colonne: valeur }	—	Nouvelle ligne. Refusée si la clé existe déjà

```
201 { ligne, grandLivre, saisies, reclassementRequis }   // reclassementRequis = true pour PLE ;
409 si la ligne existe déjà ou si la table est introuvable
```

25.13 `GET`, `POST`, `PUT` et `DELETE /saisie`

Saisie manuelle : vue du grand livre (import et saisies) avec listes de référence, et création, remplacement ou suppression d'écritures. Écriture soumise à la permission Saisie GERER.

GET :

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`year`	AAAA	exercice le plus récent	Exercice affiché
`page`	entier	`1`	Page de 25 lignes
`search`	string	—	Recherche sur compte, intitulés, tiers, pièce, facture, journal, rubrique, date et montants
`sortBy`	`date` ou `compte` ou `tiers` ou `piece` ou `debit` ou `credit`	`date`	Tri
`sortDir`	`asc` ou `desc`	`asc`	Sens du tri
`dateFrom`, `dateTo`	AAAA-MM-JJ	—	Bornes de date
`journal`, `compte`, `piece`, `tiers`, `facture`, `rubrique`, `flag`	string, répétables	—	Filtres du grand livre (`flag` = `Import` ou `Saisie`)

```
{
  client: { id, name },
  periods: [{ id, year, periodStart, periodEnd }],
  annees,                      // number[] décroissant
  annee,                       // exercice affiché (null si aucune période)
```

```
  periodesAnnee: [{ id, periodStart, periodEnd }],
  bornes: { debut, fin },      // dates de l'exercice (null si aucune période)
  uploaded: {
    rows: [{ date_transaction, compte, intitule_compte, n_tiers, intitule_tiers, numero_piece,
rubrique,
             debit, credit, code_journal, numero_facture, batch_id, flags }],   // flags "Import"
ou "Saisie"
    page, pageSize, total, totalPages,
    totalDebit, totalCredit    // sur toutes les lignes filtrées
  },
  manual,                      // ManualLedgerEntry[] de l'exercice : id, clientId,
comptablePeriodId, year, dateTransaction,
                               // codeJournal, compte, intituleCompte, nTiers, intituleTiers,
typeTiers, rubrique, bilanRubrique,
                               // numeroPiece, numeroFacture, libelle, debit, credit,
createdById, createdAt, updatedAt
  refs: {
    comptes: [{ compte, intitule, rubrique, bilan }],   // compte jamais mouvementé : rubrique
issue du Mapping
    tiers: [{ nTiers, intitule, comptes }],   // comptes : string[] rattachés au tiers
    journaux: [{ code, libelle }],
    pieces, factures, rubriques               // string[]
  },
  balance: { debit, credit, delta }           // Σ des saisies ; delta = debit − credit
}
```

POST et PUT (body JSON) :

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`year`	entier	—	Exercice de rattachement
`dateTransaction`	string date	—	Doit tomber dans l'exercice
`codeJournal`	string	—	Code journal connu
`libelle`	string (300 car. au plus)	`""`	Libellé de l'écriture
`numeroPiece`	string (60 car. au plus)	POST : `SAI-AAAA-xxxxxx`	Obligatoire en PUT : identifie l'écriture à remplacer
`numeroFacture`	string (60 car. au plus)	`""`	N° de facture de l'écriture
`lignes`	[{ `compte`, `nTiers`?, `typeTiers`?, `debit`, `credit` }]	—	Une ligne au moins. Σ débit = Σ crédit (bloquant). Comptes et tiers doivent exister ; tiers retenu pour les rubriques BI, DI, DJ, BH

```
POST → 201 { ok, numeroPiece }
PUT  → { ok, numeroPiece }    // remplace toutes les lignes de la pièce
```

DELETE :

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`year`	AAAA	— (obligatoire)	Exercice
`scope`	`all`	—	Supprime toutes les saisies de l'exercice
`numeroPiece`	string, répétable	—	Écritures à supprimer si `scope` est absent

```
{ ok, deleted }   // deleted = nombre de lignes supprimées
```

25.14 `PATCH` et `DELETE /saisie/[entryId]`

Modification ou suppression d'une seule ligne saisie (permission Saisie GERER).

PATCH (body JSON, tous les champs facultatifs) :

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`dateTransaction`	string date	valeur actuelle	Doit tomber dans la période
`compte`	string	valeur actuelle	Compte existant. Les rubriques sont de nouveau héritées
`nTiers`, `typeTiers`	string	valeur actuelle	Pris en compte seulement pour les rubriques de tiers (BI, DI, DJ, BH)
`numeroFacture`, `libelle`	string	valeur actuelle	Champs d'en-tête de la ligne
`debit`, `credit`	nombre ≥ 0	valeur actuelle	L'un des deux doit être non nul, pas les deux à la fois

```
PATCH  → { ok, warning? }              // warning si l'écriture n'est plus équilibrée
DELETE → { ok, deleted, warning? }     // deleted = 1
```

25.15 `GET /saisie/export`

Export Excel du grand livre de l'exercice (lignes importées et saisies), avec les mêmes filtres que la vue Saisie.

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`year`	AAAA	exercice le plus récent	Exercice exporté
`dateFrom`, `dateTo`, `journal`, `compte`, `piece`, `tiers`, `facture`, `rubrique`, `flag`	voir 25.13	—	Filtres. `flag=Saisie` seul exclut les lignes importées
`debug`	`columns`	—	Renvoie les colonnes réelles du grand livre au lieu du fichier

```
Fichier .xlsx   // feuille "Grand Livre", 23 colonnes (Date GL … Mapping Status, Flags) ;
                // Content-Disposition : attachment ; filename =
GRAND_LIVRE_<client>_<année>_saisies.xlsx
debug=columns → { columns, sample }
```

25.16 `PATCH /reporting-settings`

Inclut ou exclut les écritures saisies manuellement de tous les calculs du reporting (permission Saisie GERER).

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`excludeManualEntries`	booléen (body JSON)	—	`true` exclut les saisies des calculs du reporting

```
{ ok, excludeManualEntries }
```

25.17 `GET /reporting/compte-exploitation`

Sous-onglet Compte d'exploitation : lignes du compte de résultat de janvier au mois du filtre, plus le total.

Paramètre	Type	Défaut	Effet
`year`	AAAA	exercice le plus récent	Exercice affiché, sinon le plus récent qui le précède
`month`	MM	`12`	Dernier mois affiché
`periodType`	`year` ou autre	`ytd`	`year` force décembre

```
{
  client: { id, name },
  availableYears, manualIncluded,
  year,
  moisFin,                 // 1 à 12
  mois: [{ ym, label }],   // janvier → moisFin : "AAAAMM", "Janvier"…
  lignes: [{ ref, libelle, total, sens, repere, mois, cumul }]
      // mois : un montant par mois affiché, en net périodique (crédit − débit du seul mois) ;
sous-totaux XA…XI recalculés par mois
      // cumul : total janvier → moisFin (= somme des mois)
}
```

25.18 `POST /api/files/comptable/upload`

Hors préfixe client. Dépôt des fichiers d'une nouvelle période (droit Charger des fichiers). `multipart/form-data` :

Champ	Obligatoire	Contenu
`clientId`, `periodStart`, `periodEnd`	Oui	Client et bornes de la période
`GRAND_LIVRE`	Oui	Excel ou Sage `.pnm`

Champ	Obligatoire	Contenu
`PLAN_COMPTES`, `PLAN_TIERS`, `CODE_JOURNAL`	Non	Excel, ou Sage `.pnc` pour le Plan des tiers

```
// 201
{ message, batchId, period: { id, start, end, year }, s3Prefix, files, comptablePeriod,
  fileFormat: { version: "3.1", description, requiredFiles: [{ type, label }] } }
```

25.19 `PUT /api/files/comptable/update`

« Modifier » une période : mêmes fichiers que 25.18 avec `periodId` au lieu du client et des dates. Les fichiers de la période sont remplacés, la période repasse en attente.

```
// 200
{ message, batchId, period: { id, start, end, year }, s3Prefix, files, comptablePeriod }
```

25.20 `POST /api/files/comptable/trigger-etl`

Corps `{ batchId }`. Refuse (400) un lot sans Grand Livre, de plus de 4 fichiers ou avec deux fichiers du même type ; efface le message d'erreur précédent puis déclenche le DAG `etl_comptable_clickhouse`.

```
{ message, batchId, dagRunId, status: "PROCESSING", s3Prefix }
```

---

26. Composition par onglet UI

Colonne de gauche de la fiche client, de haut en bas : **Retour aux clients**, identité du client, **devise** (FCFA, unité K FCFA), puis les onglets : **accordéon « Reporting financier »** (Synthèse financière → Bilan d'activité ; ouvert par défaut, replié d'un clic sur son en-tête), séparateur, **Membres**, **Import**, **Comptabilité**, **Autres fichiers**. Le bouton **Rafraîchir** est sous le titre de la page et recharge les données de l'onglet affiché.

Onglet	Contenu principal
Synthèse Financière	KPI configurables, charges/produits, trésorerie
Chiffres d'affaires	CA et subventions N/N-1, évolutions, Produits par Nature, Top 10 clients
Résultats	SIG, tunnel de rentabilité, Charges et rentabilité
Recouvrement Clients	Créances, encaissements, taux, DSO, Top 10 créances
Règlement Fournisseurs	Dettes, décaissements, taux de décaissement, Top 10 fournisseurs
Dettes court terme	Total + 5 composantes, Top 10 par type
Trésorerie	KPI par rubrique, trésorerie par comptes
Dettes Financières	Dettes financières, emprunts, crédit-bail
Ratios bilantiels	FRNG, BFR (global, exploitation, HAO)

Onglet	Contenu principal
États Financiers	Bilan et Compte de résultat (exercices comparés), Compte d'exploitation (12 mois + total), export PDF / Excel
Bilan d'activité	Lecture narrative de l'exercice
Import	Fichiers comptables, mise à jour des référentiels et historique
Comptabilité	Grand livre (saisie) et Tables de dimension

---

27. Schéma ClickHouse `grand_livre`

Colonne	Type	Remarque
`batch_id`	String	Préfixe `manual_` ⇒ écriture saisie
`date_transaction`	String	Format `JJ/MM/AAAA`
`compte`, `intitule_compte`	String	Intitulé parfois vide → plan comptable
`n_tiers`, `intitule_tiers`, `type_tiers`	String	
`rubrique`	String	Codes bilan ET gestion
`code_journal`	String	Type de journal via la table `code_journal`
`numero_piece`, `numero_facture`, `libelle`	String	
`debit`, `credit`, `solde`	Float64	

> *Comparaison de périodes : `concat(substring(date_transaction,7,4), substring(date_transaction,4,2))` → `AAAAMM`.*

---

28. Contrôles qualité (QC)

Contrôle	Invariant
`C2-taux-recouvrement`	Taux ∈ [0 ; 100]
`C3-top-creances-parts`	Σ parts du Top 10 ≤ 100 %
`C4-creances-418-419`	Aucun tiers 418/419 dans les créances
`C5-ca-attribue`	CA attribué aux clients ≤ CA total

> *Les contrôles utilisent **les mêmes définitions** que la production (`creancesTTCSql`, `encaissementsTTCSql`, `perimetreClientsSql`, `CA_PERIMETRE_SQL`) : rubrique `BI` pour les clients, plus de comptes 41.*

29. Historique des mises à jour

Date	Évolutions
23/06/2026	Version d'origine : 17 sections (architecture, SIG, CA, trésorerie par comptes, recouvrement 41*, dettes, endpoints et schémas de réponse).
21/10/2026	Recouvrement Clients et Règlement Fournisseurs en solde, séparés par type de journal (journaux de trésorerie) ; Trésorerie entièrement par rubrique, KPI « Autres Trésorerie Passif » ; onglets Dettes Financières et Ratios bilantiels, DSO déplacé au Recouvrement ; KPI configurables sur tous les onglets ; référentiels (tables de dimension) consultables, modifiables, mis à jour par fichier via Airflow ; Mapping (`ple`) table à part entière ; Comptabilité en deux sous-onglets ; États Financiers : filtre périodique, dates d'exercice, export PDF / Excel en FCFA.
23/10/2026	**Règle par rubrique** pour tous les KPI, hors exceptions E1 à E5 (§2) : CA et courbe sur `XB`, Charges vs Produits sur les rubriques R / T, Top 10 clients sur `BI`, amortissements reconnus par rubrique, repli des journaux de trésorerie sur les rubriques, tiers des saisies par rubrique. États Financiers **mois par mois** avec Cumul N et Cumul N-1 (§17). Carte **Charges et rentabilité** (§22). Rubriques des écritures saisies calculées par le Mapping (§19). Année conservée entre onglets, bascule des saisies sans changer d'onglet (§4, §20). Schémas de réponse des API rétablis et mis à jour (§25). Document déplacé dans le dépôt (`docs/`), PDF régénéré par `npm run docs:metrics`.
24/10/2026	Saisie d'écritures : une ligne porte **soit un débit, soit un crédit** (l'autre colonne est grisée, refus serveur sinon) ; sur un compte client ou fournisseur (rubriques `BI`, `DI`, `DJ`, `BH`), le **tiers est obligatoire** (champ en rouge, refus serveur sinon) ; les tiers du Plan tiers sont acceptés même jamais mouvementés ; points bloquants listés sous le tableau (§19).
26/10/2026	États Financiers : **Bilan** et **Compte de Résultat** rétablis dans leur présentation d'origine (exercices comparés, BRUT / AMORT / NET, mode périodique ou cumulé) ; la vue mois par mois devient un **3e sous-onglet « Compte d'exploitation »** : 12 mois en net périodique + TOTAL cumulé depuis janvier, REF et libellés figés, inclus dans les exports (Excel 4 onglets, PDF en A3 paysage pour ce tableau) — §17, §18, §25.6, §25.17.
26/10/2026	Tables de dimension › Plan tiers : nouvelle colonne **Compte centralisateur** — compte collectif (rubrique BI, DI, DJ ou BH : 401…, 411…) sur lequel le tiers est mouvementé dans le grand livre, avec son intitulé du plan comptable (« 411100 — Collectif Client Ménages » ; plusieurs comptes séparés par « ; »). Colonne calculée : recherchable, filtrable, triable, non modifiable, absente du fichier exporté au format de dépôt (§3).
26/10/2026	Compte d'exploitation **borné au mois du filtre** : colonnes de janvier au mois choisi (décembre en granularité Année), TOTAL = cumul de janvier à ce mois (« CUMUL JANV. - JUIL. ») ; export identique, en A4 jusqu'à 8 colonnes de montants, A3 au-delà (§17, §18, §25.17).
27/10/2026	Compte d'exploitation : confirmé que le **mode de calcul ne s'applique pas** — chaque mois reste indépendant (mouvements du seul mois), en périodique comme en cumulé, et seule la colonne TOTAL cumule de janvier au mois du filtre ; texte explicatif de l'écran précisé en ce sens (§18).
27/10/2026	Charges et rentabilité : les lignes à **0 %** ne figurent plus au classement — cascade sans les catégories ni les autres produits nuls (CA et résultat net toujours affichés), tableau des poids sans les catégories nulles en N et en N-1, pont de résultat sans facteur nul, détail sans rubrique vide (§22).

Date	Évolutions
27/10/2026	**Filtres partagés — correction** : la granularité démarrait toujours sur « Mois » alors que le choix initial (Périodique ou Cumulé) calcule sur l'**année entière** ; le filtre affichait « Mois : Février » sur des chiffres annuels (Compte d'exploitation de janvier à décembre, Compte de résultat sur l'année…). La granularité est désormais déduite du mode initial et un garde-fou maintient le calcul aligné sur la granularité et le mois affichés, dans tous les onglets (§4).
28/10/2026	Plan tiers : le **compte centralisateur** est désormais **lu dans la table** `plan_tiers` (nouvelle colonne `compte_collectif`, alimentée par Airflow depuis le compte général de rattachement du fichier Sage .pnc), avec l'intitulé du plan comptable ; le grand livre ne sert plus que de repli quand la colonne est vide (Plan tiers importé en Excel, table pas encore réimportée). Airflow : colonne ajoutée aux tables existantes, un import sans compte collectif n'efface pas la valeur connue (§3).
29/10/2026	Charges et rentabilité : **montant (en K, ÷ 1 000) et pourcentage du CA dans la barre** quand elle est assez large, **infobulle au survol** de chaque barre (libellé, montant K, %), curseur main ; colonne des rubriques retirée de la cascade et colonne « Référence » retirée du tableau des poids ; « n.d. » remplacé par une case vide (§22).
29/10/2026	Navigation de la fiche client : « Retour aux clients » et la devise remontés en haut de la colonne ; onglets regroupés sous **« Reporting financier »** (Synthèse … Bilan d'activité), puis Membres, Import, Comptabilité, Autres fichiers (§26).
29/10/2026	Fiche client : **« Reporting financier » en accordéon** (en-tête cliquable avec chevron, ouvert par défaut ; replié, l'en-tête reste surligné si un onglet du groupe est affiché) ; libellés sur deux lignes alignés à gauche ; bouton **Rafraîchir** déplacé sous le titre de la page, et il recharge désormais les données de l'onglet en cours (§26).
29/10/2026	Charges et rentabilité : colonne des valeurs à droite de la cascade **retirée** — montant (K) et pourcentage se lisent dans la barre ou dans l'infobulle ; la barre occupe la place libérée (§22).
02/11/2026	Charges et rentabilité : pourcentage du CA **entre parenthèses** dans les barres et l'infobulle — « −11 766K (55,11 %) » (§22).
02/11/2026	**Import d'une période avec le Grand Livre seul** : Plan comptable, Plan des tiers et Codes journaux deviennent facultatifs (écran de création, « Modifier » et fenêtre d'ajout). Airflow **contrôle le Grand Livre avant toute écriture** : un compte (après conversion PCG → SYSCOHADA), un code journal (RAN compris) ou un n° de tiers absent des référentiels — en base ou dans les fichiers du même import — fait échouer l'import sans rien enregistrer, avec le nombre d'éléments manquants et les 20 premiers par catégorie ; on complète les référentiels puis « Relancer le traitement ». Un nouvel envoi remplace entièrement les fichiers de la période ; l'échec du contrôle n'efface pas les données d'une période déjà importée. « Modifier » corrigé (il attendait encore les 5 anciens fichiers) et soumis au droit Charger des fichiers (§3, §25.18 à §25.20).
02/11/2026	Tables de dimension › Mapping : nouvelle colonne **Rubrique par défaut**, en lecture seule — rubrique attribuée à la **création** de la ligne (mapping par défaut SYSCOHADA pour un nouveau client, rubrique saisie ou du fichier pour une ligne ajoutée), **jamais modifiée** ensuite, même quand la rubrique change (saisie ou fichier). Colonne `ple.rubrique_defaut` ajoutée par Airflow aux tables existantes et renseignée depuis le mapping par défaut (sinon rubrique actuelle) ; recherchable, filtrable, triable, absente du fichier exporté (§3).
02/11/2026	**Filtres partagés — correction** : en mode Périodique, le choix de granularité (Mois / Année) était aussitôt annulé par le garde-fou du 27/10, qui alignait le calcul sur l'ancienne granularité ; les filtres restaient bloqués (sur l'année le plus souvent). Tout changement de mode ou de granularité met désormais à jour les deux ensemble, dans tous les onglets (§4).

Document généré à partir du code source — plan comptable SYSCOHADA révisé.